VT-024 | Bounded retry cho GitHub API

GitHub Project Coach · Báo cáo kiểm thử và đánh giá kỹ thuật

Thông tin	Giá trị
Họ tên / MSSV	Hoàng Khánh An / 23001819
Team / mã đề tài	SE2026-T07 / AI-03
Repository	duyendojhs/SE2026-15-1 (đề bài); repo dự án: SE2026-T07
Nhánh / PR	bt3-23001819-vt024-retry · PR #15 (draft)
Baseline	90f831c8c8afc84dd4f0268b7ed5704e41f32cbf

"Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI."

Bối cảnh và yêu cầu cá nhân hóa

GitHub Project Coach đồng bộ issue, pull request, review và metadata vào backend. VT-024 yêu cầu GitHubClient chịu được lỗi tạm thời trong các lần đọc an toàn, trong khi giới hạn số lần thử và giữ nguyên lỗi khi cạn lượt. Điểm thay đổi được chọn là tầng HTTP client; yêu cầu không bao gồm retry toàn bộ backfill.

Vấn đề và rủi ro chính

Nếu GET bị timeout hoặc mất kết nối nhất thời, yêu cầu đọc có thể thất bại dù lần gọi tiếp theo thành công. Ngược lại, retry POST/PUT/PATCH/DELETE có thể lặp side effect. Backfill còn ghi RawEvent và AuditLog theo kiểu append; uniqueness của business rows không chứng minh các bản ghi phụ có exactly-once semantics. Vì vậy phạm vi retry phải hẹp, có giới hạn và không biến lỗi persistence thành kết quả thành công.

Kết quả cuối: thay đổi production giới hạn ở GitHubClient; kiểm thử cuối 49 passed; branch đã được đẩy lên remote.

02 / ĐẶC TẢ VÀ BẤT BIẾN

Tiêu chí	Hành vi được xác nhận
AC-01 · retry tạm thời	GET retry khi gặp 5xx, timeout hoặc ConnectError; dùng giới hạn và backoff hiện có.
AC-02 · không retry sai	401/404 không retry; request không an toàn không retry sau status/transport failure; hết lượt phải báo lỗi.
AC-03 · ingest ổn định	Re-ingestion giữ duy nhất business rows theo các khóa/upsert hiện có; không khẳng định exactly-once cho raw/audit append.
AC-04 · persistence	Lỗi commit không được trả về BackfillResult thành công; API cũng không được trả success giả.
AC-05 · partial failure	Khi một nguồn lỗi nhưng nguồn khác thành công, trạng thái partial và dữ liệu hợp lệ được giữ.

Bất biến kỹ thuật

Số lần gọi ≤ max_retries + 1; max_retries=0 nghĩa là đúng một lần thử. Kết quả thành công chỉ trả sau phản hồi thành công. Khi cạn lượt, transport exception hoặc GitHubAPIError phù hợp được truyền ra. Endpoint allowlist và auth header tiếp tục được áp dụng.

Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc

Mục tiêu kiểm thử hiệu năng: 100 concurrent users/tasks và p95 latency ≤ 3.0 giây. Kiểm thử tự động phải offline và deterministic. Privacy policy chỉ lưu metadata, không lưu nội dung issue/comment nhạy cảm. Retry phải bounded và không tạo side effects trùng ngoài ý muốn. Bản vá retry GET cho ConnectError/TimeoutException, không thêm dependency runtime, giữ backoff hiện hữu, không retry unsafe methods và không mở rộng sang BackfillService. Benchmark mock ở trang 7 không chứng minh production đạt p95 ≤ 3.0 giây.

Định nghĩa failure rõ ràng

Lỗi kết nối/timeout sau lượt cuối không bị đổi thành success hoặc che giấu. HTTP 401/404 giữ nguyên xử lý không retry. 403/429/5xx cho GET giữ xử lý hiện hành; với non-GET, giới hạn retry không được làm thay đổi kiểu exception hiện hữu.

03 / KẾ HOẠCH AI VÀ REVIEW CỦA CON NGƯỜI

Kế hoạch triển khai ban đầu

1) Kiểm tra hợp đồng GitHubClient, allowlist, backoff và trạng thái backfill. 2) Viết test trước cho timeout, ConnectError, retry bound, unsafe POST và persistence failure. 3) Quan sát RED và giữ log nguyên gốc. 4) Chỉ sửa request loop trong backend/app/github/client.py. 5) Chạy GREEN, hồi quy, lint rồi đánh giá mutation, coverage và harness mock. 6) Ghi AI Usage Log và traceability trước khi đóng gói báo cáo.

Quyết định review 1 — không retry toàn workflow

Không bọc BackfillService.run() bằng retry. Kiểm tra models.py xác nhận uniqueness/upsert cho business rows, nhưng RawEvent và AuditLog được append trong cùng unit of work và không có khóa idempotency tương ứng. Chạy lại workflow có thể nhân bản log phụ. Tầng GET là nơi an toàn hơn cho retry trong vertical slice.

Quyết định review 2 — Hypothesis là phần bắt buộc

Property test không bị bỏ qua sau khi example-based test pass. Oracle ban đầu đòi GitHubAPIError sau transport exhaustion; kiểm tra client hiện hữu cho thấy httpx transport exception được truyền nguyên trạng và không có contract yêu cầu chuyển kiểu. Oracle được sửa sang httpx.TransportError, nhưng vẫn giữ bounded attempts và yêu cầu không trả success khi cạn lượt.

Quyết định review 3 — giữ bằng chứng RED

Log RED gốc và test-only commit được giữ nguyên. Bốn test thất bại chính xác: test_read_timeout_is_retried_then_succeeds, test_connection_error_is_retried_then_succeeds, test_transient_http_error_on_post_is_not_retried, test_timeout_retry_is_bounded_and_returns_only_after_success. Persistence characterization test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent đã PASS trên baseline. API regression ban đầu kỳ vọng JSON 500; phản hồi thực tế của Starlette là plain text nên chỉ assertion được chỉnh theo response quan sát được.

Rủi ro thiếu ngữ cảnh đã điều tra

Sau khi được phép kiểm tra model/audit code, xác nhận business rows có uniqueness nhưng raw events/audit records không có cùng bảo đảm. Rủi ro còn lại: manual full backfill có thể append thêm log; chưa có test count cho side effect này. Nhật ký AI ghi lại giả định, quyết định review, và giới hạn.

04 / CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ THEO RỦI RO

T01–T14 là documentation IDs của báo cáo, không đổi tên Python test function hiện có.

ID	Requirement / Risk	Test Level	Precondition / Input	Expected Result	Priority
T01 test_rate_limit_retry_after_is_respected	AC-01 Retry-After	Unit	GET 403 + Retry-After	Sleep delay follows header	P2
T02 test_rate_limit_exhaustion_raises	AC-02 Bound/exhaustion	Unit	GET receives repeated 403	Raise GitHubAPIError at bound	P1
T03 test_bad_token_is_not_retried	AC-02 Auth	Unit	GET returns 401	One attempt; propagate error	P1
T04 test_content_endpoint_is_blocked_before_network	Allowlist	Unit	Endpoint outside allowlist	Reject before network	P1
T05 test_pagination_follows_link_header	Pagination	Unit	Response includes Link header	Follow next page	P2
T06 test_http_500_is_retried_then_succeeds	AC-01 Server error	Unit	GET 500 then 200	Retry and return success	P1
T07 test_read_timeout_is_retried_then_succeeds	AC-01 Timeout	Unit	GET ReadTimeout then 200	Retry and return success	P1
T08 test_connection_error_is_retried_then_succeeds	AC-01 ConnectError	Unit	GET ConnectError then 200	Retry and return success	P1
T09 test_transient_http_error_on_post_is_not_retried	AC-02 Unsafe method	Unit	POST receives 500	One request; propagate error	P1
T10 test_timeout_retry_is_bounded_and_returns_only_after_success	AC-02 Retry bound	Property	max_retries 0–5; transient sequence	≤ retries+1; exhaustion raises	P1
T11 test_backfill_is_idempotent_and_metadata_only	AC-03 Re-ingestion	Integration	Repeat same backfill	Business-row counts stable	P1
T12 test_backfill_marks_partial_when_one_resource_fails	AC-05 Partial failure	Integration	One resource fails; others succeed	Partial status; keep successful data	P1
T13 test_generated_duplicate_issue_ids_remain_unique_after_reordered_reingestion	AC-03 Duplicate IDs	Property	Duplicate IDs in changed order	Issue rows remain unique	P1
T14 test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent	AC-04 Persistence	Integration	Inject commit failure; then recover	No false success; rollback/recovery	P1

Mức kiểm thử và oracle

MockTransport cho HTTP/unit; SQLite in-memory cho backfill/integration; TestClient cho API persistence regression sau đó; không chạy E2E với GitHub thật. Retry property sinh max_retries 0–5 và chuỗi timeout/connection. Oracle đếm lần gọi, xác nhận ≤ max_retries+1 và yêu cầu exception khi không còn lượt. Invariant idempotency kiểm tra business rows sau ID trùng và reordering.

Hypothesis thực thi: retry 40 pass, 2 invalid, 0 fail; idempotency 30 pass, 4 invalid, 0 fail. Không có minimized failing counterexample. Nguyên nhân chi tiết của invalid examples không được log.

05 / TEST-FIRST: RED → PATCH → GREEN

Mốc	Commit	Bằng chứng
Baseline	90f831c8c8afc84dd4f0268b7ed5704e41f32cbf	Điểm bắt đầu; client chưa retry timeout/connection.
RED · test-only	11055810f10729963a8706b22fec2fcf5d9b0647	4 test fail: ReadTimeout, ConnectError, POST 500 retry, bounded retry. Persistence characterization đã pass baseline.
PATCH · GREEN	ecd22676f6a1ce43bcfa0d21852f717d475c130d	Production chỉ backend/app/github/client.py; oracle dùng TransportError.
Quality evidence	e4e56c86b9dab3e3c2fbaf36b751f29e4b135a	Mutation, coverage, API regression, lint/perf evidence.
Perf refinement	5f1fcbb719a8efad847e58bca03dce406566bfae	Barrier 100 workers; latency tính cả outcome lỗi.
Traceability	4982995c17d42999908780b3aec1af6aa4c7cd05	Ma trận test/AC, tên test thật và SHA.
Final verification	99ca2d46841be8a164224c9ac7597961fa61b58f	49 passed; Ruff pass; clean branch trước hồ sơ.

Bản vá tối thiểu

Request loop retry ConnectError và TimeoutException cho GET nếu còn lượt; chờ theo exponential backoff hiện hữu. Hết lượt thì raise exception gốc. Các response 403/429/5xx tiếp tục theo logic cũ; non-GET không nhận retry status/transport. Không thay đổi BackfillService, allowlist, token provider hay dependency production.

GREEN và hồi quy

Checkpoint 3: 14/14 test retry/backfill. Checkpoint 4: 48/48 toàn backend. Sau API persistence regression: 49/49 cuối cùng (một warning deprecation). Ruff: All checks passed. Thứ tự ba file test được đảo hai lần, mỗi lần 15/15 pass. Mypy không chạy được vì module không tồn tại trong .venv.

Vì sao GitHubClient đủ cho lát cắt

Lỗi phát sinh trước khi có dữ liệu trả về từ GitHub; retry đúng một GET trong client giữ nguyên ranh giới và phép đo số lần gọi. Backfill không cần biết transport retry, và lỗi commit vẫn được kiểm tra riêng ở service/API. Phạm vi hẹp tránh nhân đôi side effects của workflow.

06 / MUTATION VÀ COVERAGE

Mutation thử nghiệm

Tạo mutant tạm thời bắt lỗi session.commit() trong BackfillService.run() rồi trả BackfillResult giả ở trạng thái ready. Chạy test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent cho kết quả DID NOT RAISE SQLAlchemyError: test thất bại đúng kỳ vọng và mutant bị giết. Diff mutant và output được giữ trong evidence. Kiểm tra sau đó: backfill.py không có diff so với baseline; không có mutation trong source branch.

Module / phạm vi	Statement	Branch	Combined Cover
app/github/client.py	95/121 · 78.51%	31/50 · 62.00%	73.68% (74%)
app/ingestion/backfill.py	151/163 · 92.64%	35/40 · 87.50%	91.63% (92%)
Tổng hai module	246/284 · 86.62%	66/90 · 73.33%	83.42% (83%)

Coverage command giới hạn source ở hai module production và chạy 15 test retry/backfill/API. Cột Combined là số coverage.py gộp statement và branch; không được gọi là line coverage. Đây không phải coverage toàn repository.

Rủi ro được bao phủ

AC-01: 5xx, timeout, ConnectError và bound có test trực tiếp. AC-02: 401, POST/500, 403 exhaustion và transport exhaustion; chưa có test riêng 404, generic 4xx hay POST transport. AC-03: business rows được kiểm tra; raw/audit count không được assert. AC-04: service, API và mutant đều kiểm tra false success. AC-05: partial một nguồn lỗi được kiểm tra; all-fail path chưa có test riêng.

Branch còn thiếu có giá trị rủi ro

Client: rate-reset wait, Retry-After thiếu/sai, generic 4xx, 304, pagination malformed. Backfill: all-resources-failed, issue cũng là PR, cutoff PR cũ, review thiếu PR. Coverage mô tả phần chưa chạy; tỷ lệ cao không thay thế assertion theo rủi ro.

07 / ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU NĂNG

Điều tra rủi ro flaky đã thực thi

Time/backoff: test dùng sleep callback giả ghi nhận delay, không đợi thật; jitter fallback không bị assert. Hypothesis: bật deterministic seed behavior (derandomize=True), không dùng example database; retry 40 pass/2 invalid, ingest 30 pass/4 invalid. Test order: hai thứ tự file khác nhau đều 15 pass; SQLite in-memory theo fixture và API listener/override được dọn trong finally. Concurrency: harness có 100 worker, mỗi task sở hữu client/transport/counter riêng; không gọi GitHub thật.

Thước đo mock	Kết quả
Task / worker	100 / 100; barrier chặn trước khi đo tới khi đủ worker
Scenario	90 success ngay; 5 transient rồi success; 5 exhausted có chủ ý
Request / outcome	115 request = 90×1 + 5×2 + 5×3; 95 success, 5 fail dự kiến
Latency trên 100 task	p50 0.376 ms · p95 0.701 ms · max 1.131 ms
Đo lường	perf_counter mỗi task; p95 nearest-rank trên cả 100 outcome, kể cả lỗi

Diễn giải đúng phạm vi

100 worker rendezvous tại Barrier trước timed interval, nên tác vụ được thả đồng thời; thời gian barrier không tính latency. Handler MockTransport không blocking. Sleep/backoff là no-op: latency đo request/retry logic và callback, nhưng loại trừ thời gian chờ backoff thật. Năm lỗi exhausted được tiêm có chủ ý; 115 request khớp với cấu hình max_retries=2.

Giới hạn

Đây là benchmark trong process với mock. Nó không đánh giá p95 production, độ trễ GitHub thật, database throughput, API concurrency end-to-end hay chứng minh ngưỡng production p95 ≤ 3 giây. Không có timing assertion trong pytest. Đây chỉ là bằng chứng rằng harness hoạt động theo các chuỗi retry đã định.

08 / TRACEABILITY, BẰNG CHỨNG VÀ PHẢN TƯ

AC / rủi ro · case IDs	Test function(s)	File · commit	Kết quả
AC-01/02 · T01, T02, T06	test_rate_limit_retry_after_is_respected; test_rate_limit_exhaustion_raises; test_http_500_is_retried_then_succeeds	test_rate_limit.py · 1105581	Pass; GET retry/exhaustion
AC-02 · T03, T04, T05	test_bad_token_is_not_retried; test_content_endpoint_is_blocked_before_network; test_pagination_follows_link_header	test_rate_limit.py · 1105581	Pass; 401, allowlist, pagination
AC-01/02 · T07–T10	test_read_timeout_is_retried_then_succeeds; test_connection_error_is_retried_then_succeeds; test_transient_http_error_on_post_is_not_retried; test_timeout_retry_is_bounded_and_returns_only_after_success	test_rate_limit.py · 1105581 / ecd2267	Pass; property 40 pass, 2 invalid
AC-03/05 · T11–T13	test_backfill_is_idempotent_and_metadata_only; test_backfill_marks_partial_when_one_resource_fails; test_generated_duplicate_issue_ids_remain_unique_after_reordered_reingestion	test_backfill.py · 7c13113 / 1105581	Pass; property 30 pass, 4 invalid
AC-04 · T14	test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent	test_backfill.py · 1105581	Pass; mutant killed
API regression · ngoài T01–T14	test_sync_api_does_not_return_success_when_persistence_fails	test_tenants_sync_api.py · e4e56c8	Pass; API 500
Performance experiment	main / _run_task	perf_retry_harness.py · e4e56c8 / 5f1fcbb	100 task mock; p95 0.701 ms

T01–T14 là documentation IDs, ánh xạ từng test function tại trang 4; tên Python test không đổi. API persistence regression được thêm sau đó và nằm ngoài bộ 14 case. Commit đầy đủ, commands, mutation experiment và kết quả nằm trong evidence appendix. Hai giả định AI đã sửa: ép transport exhaustion thành GitHubAPIError (oracle sửa về httpx.TransportError); kỳ vọng response 500 JSON (assert plain text thực tế). Tóm tắt perf sai 85/10/5 được sửa thành 90/5/5 theo phép đếm request.

PHẢN TƯ

Độ tin cậy tăng lên nhờ ba loại bằng chứng bổ sung nhau: test-first làm lộ lỗi trước khi vá, kiểm tra bounded retry xác nhận giới hạn lời gọi, còn mutation thử xem test có thật sự phát hiện false success khi commit thất bại hay không. Mutant bị test persistence giết bằng lỗi DID NOT RAISE SQLAlchemyError; đây là bằng chứng mạnh hơn việc chỉ thấy test pass trên implementation đúng. Chạy lại toàn backend được 49 pass và Ruff pass, đồng thời đổi thứ tự các file test hai lần vẫn 15/15, giúp giảm lo ngại về state dùng chung.

Một số điều vẫn chưa được chứng minh: nhánh 404/generic 4xx và vài nhánh pagination chưa có test trực tiếp; raw event và audit append có thể tăng khi chạy lại workflow; Hypothesis ghi nhận invalid examples nhưng không ghi rõ dữ liệu gây ra; coverage giới hạn ở hai module; benchmark dùng mock và bỏ thời gian backoff thật. Vì vậy p95 0.701 ms không đại diện cho production.

Mutation testing đánh giá sức mạnh assertion bằng cách đưa một lỗi có chủ đích vào đường commit rồi xác nhận test bắt được kết quả thành công giả. Bước kế tiếp có giá trị nhất là kiểm thử integration với database cho raw-event/audit semantics khi re-run, rồi bổ sung test cho 404 và POST transport failure. Nếu có môi trường staging, đo network/API latency riêng sẽ trả lời câu hỏi hiệu năng thực tế tốt hơn harness hiện tại.

AI giúp tạo khung test và tổng hợp dữ liệu nhanh, nhưng các giả định phải được đối chiếu với code và output thật. Tôi chịu trách nhiệm chọn phạm vi, sửa oracle, giữ nguyên RED evidence, kiểm tra mutation đã gỡ, và công bố những điều chưa biết. AI hỗ trợ thao tác; kết luận kỹ thuật và nội dung nộp bài vẫn cần con người xác nhận.

Số từ phản tư (tách theo khoảng trắng): 322.

PHỤ LỤC A · NHẬT KÝ AI TÓM TẮT

Bản tóm tắt ghi lại yêu cầu, đóng góp AI, quyết định của người review và vị trí bằng chứng. Nhật ký gốc không bị sửa.

Giai đoạn / prompt chính	Đầu ra AI và quyết định review của con người	Bằng chứng gốc
Kế hoạch và RED	Yêu cầu: kiểm tra hợp đồng client, viết test trước, giới hạn retry ở GET an toàn. AI đề xuất lát cắt nhỏ; reviewer yêu cầu giữ RED nguyên. Bốn test retry thất bại; characterization persistence đã pass baseline.	backend/tests/evidence/vt024-red.txt
Oracle Hypothesis	Đề xuất ban đầu đòi GitHubAPIError sau exhaustion. Reviewer đối chiếu public behavior: httpx transport exception được truyền nguyên. Oracle sửa sang TransportError, vẫn giữ giới hạn số lần thử và yêu cầu không trả success.	AI Usage Log đầy đủ
Bản vá và GREEN	Human approval: chỉ sửa GitHubClient, retry ConnectError/TimeoutException cho GET và giữ backoff hiện hữu; không retry workflow hay unsafe methods. Targeted suite 14 pass; full suite cuối 49 pass; Ruff pass.	backend/tests/evidence/vt024-green.txt
Mutation, coverage, perf	Reviewer duyệt coverage.py như dev dependency và yêu cầu tách statement/branch. Test persistence giết mutant false-success. AI tóm tắt perf sai 85/10/5; phép tính nguồn được sửa thành 90/5/5.	backend/tests/evidence/vt024-phase4-context.txt
Giả định AI bị sửa	Hai ví dụ: (1) đòi exception type GitHubAPIError không đúng contract; (2) kỳ vọng body lỗi API là JSON nhưng Starlette trả plain text. Cả hai được kiểm tra với code/output thật. Không tuyên bố mypy pass vì thiếu package.	Traceability và commit

Human checkpoints: duyệt patch tối thiểu (3A/3B), GREEN (4), mutation/coverage/performance (5), source-integrity review (6), hiệu chỉnh báo cáo (7B), và gửi Draft PR #15. Không có thay đổi log gốc trong lần rút gọn này.

PHỤ LỤC B · RED, GREEN VÀ MUTATION

Chỉ trích kết quả và thông báo lỗi liên quan; toàn bộ terminal logs cùng traceback vẫn được giữ trong repository.

RED test thất bại	Thông báo / kết quả quan sát
test_read_timeout_is_retried_then_succeeds	httpx.ReadTimeout: temporary timeout
test_connection_error_is_retried_then_succeeds	httpx.ConnectError: temporary connection error
test_transient_http_error_on_post_is_not_retried	AssertionError: POST bị gửi quá một lần
test_timeout_retry_is_bounded_and_returns_only_after_success	Property fail khi exhaustion truyền httpx transport exception; oracle sau đó được sửa đúng contract.

Phân biệt baseline: test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent đã PASS trước patch. Trong mutation experiment, chính test này giết mutant: **Failed: DID NOT RAISE SQLAlchemyError**. Đây không phải một trong bốn RED failure.

RED source: backend/tests/evidence/vt024-red.txt · GREEN source: backend/tests/evidence/vt024-green.txt · mutation source: backend/tests/evidence/vt024-mutation.txt · mutant diff: backend/tests/evidence/vt024-mutation-diff.patch

Lệnh tái hiện RED và targeted GREEN (chạy từ backend):

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q --hypothesis-show-statistics tests/test_rate_limit.py tests/test_backfill.py
```

Kết quả: RED có đúng 4 failure trên; persistence characterization pass baseline. Sau patch: targeted 14 passed; Hypothesis retry 40 pass/2 invalid, idempotency 30 pass/4 invalid, 0 failing examples. Lệnh regression cuối: `.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q` → 49 passed, 1 deprecation warning. Ruff → All checks passed; mypy unavailable.

Lệnh mutation (PowerShell, chạy từ backend):

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q `
  tests/test_backfill.py::test_commit_failure_never_returns_success_and_recovery_is_consistent
```

PHỤ LỤC C · COVERAGE VÀ PERFORMANCE

Coverage chỉ bao gồm hai module của vertical slice; performance là thử nghiệm mock trong process.

Module	Statements	Branches	Combined
GitHubClient	95/121 · 78.51%	31/50 · 62.00%	73.68%
BackfillService	151/163 · 92.64%	35/40 · 87.50%	91.63%
Tổng đã chọn	246/284 · 86.62%	66/90 · 73.33%	83.42%

Risk mapping: AC-01 có test 5xx/timeout/ConnectError/bound; AC-02 có 401, unsafe POST/500, 403 exhaustion; AC-03 bảo vệ uniqueness business rows nhưng chưa assert số RawEvent/AuditLog; AC-04 service/API regression và mutant; AC-05 một nguồn lỗi, nguồn khác thành công. Thiếu trực tiếp: một số 404/generic 4xx, POST transport, all-resources-fail. Tỷ lệ không phải coverage toàn repo.

Mock harness	Kết quả
Tải và scenario	100 worker đồng bộ bằng Barrier; 90 success ngay, 5 transient→success, 5 exhaustion cố ý.
Requests/outcomes	115 requests; 95 success, 5 exhaustion; max_retries=2.
Latency	p50 0.376 ms · p95 0.701 ms · max 1.131 ms; nearest-rank trên cả 100 task, gồm lỗi.

Giới hạn: MockTransport không blocking; backoff là no-op nên latency loại trừ thời gian chờ thật. Kết quả không chứng minh p95 production ≤ 3.0 giây, GitHub latency, database throughput hay end-to-end API concurrency. Không gọi GitHub thật.

Lệnh harness (chạy từ backend):

```
.\.venv\Scripts\python.exe tests\perf_retry_harness.py
```

Nguồn: backend/tests/evidence/vt024-coverage-review.md · backend/tests/evidence/vt024-coverage-run.txt · backend/tests/evidence/vt024-coverage.json · backend/tests/evidence/vt024-performance.txt · backend/tests/perf_retry_harness.py · backend/tests/evidence/vt024-ai-usage-log.md